

Global Burden of NCDs

NCD · 10% of KBA

DGH KBA

Global Burden of NCDs — NCD 글로벌 부담

NCD 역학 · WHO 목표 · 위험인자 · LMIC 이중 부담 · SDG 연계 — WHO NCD Progress Monitor 2022 · GBD 2019

NCD = 전 세계 사망 74%

시험 출제빈도 ★★★

74%

전 세계 사망 중 NCD 비율

41M

NCD 연간 사망 (2019)

77%

NCD 사망의 LMIC 집중

1/3

NCD 사망이 70세 이전 조기 사망

4대 NCD — 전 세계 NCD 사망의 80% 차지

1위

심혈관 질환

NCD 사망 44%
연간 17.9M

2위

암

NCD 사망 22%
연간 9.3M

3위

만성 호흡기질환

NCD 사망 9%
연간 4.1M

4위

당뇨

NCD 사망 4%
연간 2.0M

4대 공통 위험인자 — 예방의 핵심 타깃

흡연: NCD 사망 원인 1위 위험인자 — 7가지 암, CVD, COPD, DM. 전 세계 8M 사망/년
유해 음주: 200개 이상 질병과 연관. 간경변·암·사고·폭력. 전 세계 3M 사망/년
신체 활동 부족: 비만·CVD·당뇨·암 위험↑. 전 세계 성인 27% 신체 활동 부족
불건강 식이: 고염·고지방·저섬유·가공식품. LMIC 도시화로 급격히 악화

추가 위험인자 (LMIC 특이)

실내 공기오염: 바이오매스 연소 → COPD·폐암·CVD
대기오염: 도시화 → CVD·호흡기 암·COPD. 전 세계 7M 사망/년
심리사회적 스트레스: 분쟁·빈곤 → CVD·정신건강 NCD

WHO NCD 글로벌 행동 계획 & SDG 목표

WHO 목표 (2030): 30-70세 조기 사망률 1/3 감소 (SDG 3.4)

MPOWER (담배):

Monitor·Protect·Offer·Warn·Enforce·Raise
— 담배 규제 6가지 정책

SAFER (알코올):

Strengthen·Access·Facilitate·Enforce·Reduce
— 알코올 규제 5가지

WHO Best Buys: 비용효과와 최고의 NCD 개입

— 담배세·알코올 가격 정책·소금 섭취 감소·신체 활동 증진

WHO PEN 프로토콜: 1차 의료 기반 NCD 관리 패키지 — LMIC 표준

LMIC 이중 부담 (DOUBLE BURDEN)

감염병 + NCD 동시 부담: HIV+CVD, TB+당뇨, 말라리아+빈혈+NCD 혼재

영양 이중 부담: 저영양(발육 부진) + 과영양(비만) 동시 존재

도시화 가속: 식이 변화·신체 활동 감소 → LMIC NCD 급증 주요 원인

NCD 지표 개념 — 시험 직결 통계 개념

지표	정의	NCD 맥락 활용
DALY	장애보정생존년수 = YLL + YLD. 질병 부담의 종합 측정	NCD DALY — LMIC에서 감염병보다 NCD가 이미 더 높음
YLL	조기 사망으로 인한 손실 년수	CVD·암 조기 사망이 LMIC DALY 주요 원인
YLD	장애로 인한 손실 년수	당뇨·정신질환·COPD — 만성 장애 부담
조기 사망률	30-70세 CVD·암·당뇨·만성 호흡기 사망률	SDG 3.4 모니터링 지표 — WHO Progress Report
NCD 위험인자 유병률	고혈압·당뇨·비만·흡연을 인구 기반 측정	STEPS Survey(WHO) — LMIC NCD 감시 표준 도구

시험 핵심 포인트 & 자주 나오는 함정

함정 1 — NCD = 선진국 질병?

NCD 사망 77%가 LMIC 발생. "NCD는 고소득국 문제"는 완전히 틀림. LMIC의 조기 사망률이 오히려 더 높음 — 진단·치료 접근 격차 때문.

함정 3 — WHO Best Buys

담배세·알코올 가격 정책·소금 감소·신체 활동 증진이 WHO Best Buys. "비싼 약물 치료"나 "고급 스크리닝"은 아님 — 저비용 정책 개입이 핵심.

함정 2 — SDG 3.4 목표

SDG 3.4: 2030년까지 NCD로 인한 30-70세 조기 사망률 1/3 감소. "NCD 완전 퇴치"나 "2025년 목표"는 오답. 조기 사망률 감소가 정확한 표현.

함정 4 — 이중 부담 개념

LMIC은 감염병과 NCD를 동시에 부담 (double burden). HIV 환자의 CVD 위험↑, TB 환자의 당뇨병 동반 → 통합 관리가 필요. "LMIC = 감염병만 문제"는 오답.

GLOBAL HEALTH 관점 핵심 메시지

NCD = 전 세계 사망 74%, LMIC 77% 집중 — "선진국 병"이 아님

WHO Best Buys — 담배세·알코올 가격·소금·신체 활동이 가장 비용효과적

이중 부담 — 감염병+NCD 동시 대응, 통합 의료 시스템 필요

WHO PEN — 1차 의료 NCD 관리 표준화, LMIC 보건 시스템 강화

SDG 3.4 — 2030 조기 사망률 1/3 감소 목표, 현재 진행 부진

참고: WHO NCD Progress Monitor 2022 · GBD 2019 · WHO Global Action Plan NCDs 2013-2030 · DGH Blueprint NCD Level 3

NCD Response & Management

NCD · 10% of KBA

DGH KBA

Response to/Management of NCDs

NCD 대응 전략 · WHO PEN · 보건 시스템 강화 · 정책 개입 · LMIC 실행 — WHO GAP ·
NCD Alliance · Oxford Handbook

WHO PEN = LMIC 핵심 전략

시험 출제빈도 ★★★

PEN

WHO 1차 의료 NCD 관리
패키지

Best Buys

WHO 비용효과 최고 NCD
개입군

SDG 3.4

2030 조기사망률 1/3 감소
목표

GAP

WHO Global Action Plan
2013-2030

NCD 예방 수준별 개입 체계

1차 예방

위험인자 제거: 담배세·금연정책(MPOWER), 알코올 가격 정책(SAFER), 소금 감소 규제, 트랜스지방 금지, 신체활동 증진. 인구집단 전체 대상 정책 개입 — 가장 비용효과 높음

2차 예방

조기 발견·스크리닝: 혈압·혈당·BMI 측정 (WHO PEN), 자궁경부암 VIA, 유방암 임상 촉진, 당뇨병·당뇨병증 조기 검사. 고위험군 대상 선별

3차 예방

합병증 예방·재활: 당뇨병 관리, CVD 2차 예방(Polypill), COPD 폐재활, 암 완화치료. 이미 질환 있는 환자의 악화 방지

WHO PEN (PACKAGE OF ESSENTIAL NCD INTERVENTIONS) — 핵심

목적: 1차 의료 수준에서 4대 NCD 필수 관리
표준화 — LMIC 보건 인력 역량 강화

대상 질환: CVD·당뇨·암·만성 호흡기질환 +
정신건강

핵심 구성요소:

심혈관 위험도 평가 (WHO 위험도 차트 사용)

혈압·혈당·BMI·흡연·음주 측정

필수 약물 처방

(Aspirin·Statin·ACEi·Metformin·Salbutamol·Insulin)

생활습관 상담 + 환자 교육

적시 전원 기준 (상급 의료기관)

도구: WHO 위험도 차트(색상 기반) → 검사실
없이도 심혈관 위험도 분류 가능

LMIC 실행 장벽: 의약품 공급 불안정, 훈련된
인력 부족, 기록 시스템 미흡

WHO BEST BUYS — 비용효과 최고 NCD 개입

분야	개입
담배	담배세 인상, 금연 구역, 광고 금지, 경고 라벨, 금연 지원 서비스 (MPOWER)
알코올	주세 인상, 광고 제한, 음주 운전 단속, 최소 판매 연령 (SAFER)
식이	소금 섭취 감소 (식품 규제), 트랜스지방 퇴출, 건강식품 라벨
신체 활동	신체활동 증진 캠페인, 자전거·보행 인프라, 학교 체육 의무화
CVD·당뇨	고위험군 약물 치료 (Aspirin+Statin+ACEi), 혈당 조절, Polypill
암	HPV 백신, HBV 백신, 자궁경부암 스크리닝(VIA), 금연

NCD 관리 보건 시스템 강화 — LMIC 접근법

보건 시스템 요소	NCD 관련 핵심 이슈	해결 전략
서비스 제공	NCD 진단·치료 접근 불균등, 1차 의료 역량 부족	WHO PEN 실행, 태스크 쉬프팅(비의사 인력 활용)
의약품·기술	필수 NCD 약물 접근 부족(인슐린·항고혈압제·흡입제)	WHO EML 활용, 제네릭 약물, Polypill 도입
인력	NCD 전문 인력 부족, 도농 격차	간호사·지역보건인력 NCD 관리 훈련, 원격의료
정보 시스템	NCD 등록·감시 체계 부재 → 실제 부담 과소 추정	WHO STEPS Survey, 국가 NCD 등록 구축
재원 조달	NCD 치료 재정적 파탄(catastrophic health expenditure)	보편적 건강 보장(UHC) — NCD 필수 급여 포함
거버넌스	NCD 정책 우선순위 낮음, 민간 부문 이해 충돌	국가 NCD 계획 수립, 다부처 협력(농식품부·교육부)

시험 핵심 포인트 & 자주 나오는 함정

함정 1 — WHO PEN vs 전문 병원 치료

LMIC에서 NCD 관리 최선 전략 → WHO PEN (1차 의료 기반). "전문 병원 확충"이나 "고급 스크리닝 장비"가 아님. 태스크 쉬프팅·1차 의료 강화가 핵심 답안.

함정 3 — 태스크 쉬프팅

Task shifting = 의사 부족 LMIC에서 간호사·지역보건인력이 NCD 관리 수행. "의사만 NCD 처방 가능"은 오답. WHO 허용·권고 전략이며 DGH에서 자주 등장하는 개념.

함정 2 — Polypill 개념

Polypill = CVD 2차 예방 고정 용량 복합제 (Aspirin+Statin+ACEi+β-blocker) → LMIC 순응도·비용 문제 해결 전략. "단일 성분 별도 처방"이 아닌 통합 복합제가 LMIC 권고.

함정 4 — WHO STEPS Survey

WHO STEPS = LMIC NCD 위험인자 인구집단 감시 표준 도구 (Step 1: 설문, Step 2: 신체 측정, Step 3: 생화학 검사). "복잡한 임상 연구"가 아닌 간단한 3단계 감시 도구.

GLOBAL HEALTH 관점 핵심 메시지

WHO PEN — 1차 의료 기반 NCD 관리 표준, LMIC 실행 가능한 최선 전략

Best Buys — 담배세·알코올가격·소금·신체활동이 최고 비용효과 개입

UHC — 보편적 건강 보장에 NCD 필수 급여 포함이 재정 보호 핵심

태스크 쉬프팅 — 간호사·지역보건인력 활용으로 의사 부족 극복

다부처 접근 — 농식품·교통·교육 부처 협력 없이 NCD 예방 불가

참고: WHO Global Action Plan NCDs 2013-2030 · WHO PEN Protocol · WHO Best Buys 2017 · Oxford Handbook of Tropical Medicine 5e · DGH Blueprint NCD Level 3

Cardiovascular Disease

NCD · 10% of KBA

DGH KBA · 전 세계 사망 1위

Cardiovascular Disease — 심혈관 질환

류마티스 심장질환 = LMIC 핵심

글로벌 CVD 부담 · LMIC 위험인자 · ACS · 심부전 · 류마티스 심장질환 — WHO PEN · ESC · Oxford Handbook

시험 출제빈도 ★★★

17.9M

CVD 연간 사망 (전 세계 1위)

80%

사망의 LMIC 집중

40M

류마티스 심장질환 유병

1.4M

RHD 연간 사망 (대부분 LMIC)

LMIC에서 중요한 CVD 유형 — 고소득국과 다른 패턴

질환	LMIC 특이점	주요 원인/위험인자	핵심 처치/예방
허혈성 심장질환 (IHD)	조기 발병↑, 젊은 환자 多, 당뇨·고혈압 동반	고혈압, 흡연, 당뇨, 이상지질혈증, 복부비만	Aspirin+Statin+ACEi+β-blocker (ABCS), 위험인자 조절
류마티스 심장질환 (RHD)	LMIC 획득 심장병 1위 — 소아·청소년 승모판 협착	A군 연쇄구균 인두염 → 류마티스열 → 판막 손상	Penicillin 2차 예방 (벤질, 4주 간격), 판막 수술
심부전	HIV심근병증, 산후심근병증, 영양결핍 심근병증 多	고혈압(LMIC 주요원인), RHD, HIV, 임신	ACEi/ARB + β-blocker + 이뇨제, 원인 치료
뇌졸중	출혈성 뇌졸중 비율 LMIC에서 더 높음 (고혈압 조절 불량)	고혈압(1위), 심방세동, 당뇨, 흡연	혈압 조절(가장 효과적 예방), 혈전용해제(허혈성)
샤가스 심장병	중남미 특이 — 확장성 심근병증, 심차단, 돌연사	Trypanosoma cruzi (트리아토민 벌레 매개)	Benznidazole/Nifurtimox (급성기), 증상 치료
산후심근병증 (PPCM)	아프리카·아시아 高발생 — 임신 말기~분만 후 5개월	고령 초산, 다태 임신, 고혈압, 영양결핍	표준 심부전 치료 (임신 중: hydralazine/nitrate)

류마티스 심장질환(RHD) 심층 — LMIC 최중요 CVD

병태생리: GAS 인두염 → 분자 모방 → 심장 판막 자가면역 손상 → 섬유화

가장 흔한 판막: 승모판 협착(MS) → 승모판 역류 → 대동맥판 역류 순

증상: 호흡곤란, 심방세동, 혈전색전증, 심부전
1차 예방: GAS 인두염 → Penicillin V 10일 치료

2차 예방(핵심): Benzathine Penicillin G 1.2M units IM 4주 간격 — 최소 10년 or 21세까지 (더 긴 쪽)

LMIC 수술 접근: 판막 수술 불가 → 심방세동 시 항응고(Warfarin) — INR 목표 2.0-3.0

ACS 처치 + 고혈압 — LMIC 현실

STEMI LMIC 현실: 혈전용해제 (Streptokinase/tPA) — PCI 대부분 불가. 증상 후 12시간 내 투여

이중항혈소판: Aspirin 300mg + Clopidogrel 300mg 로딩 → 유지

2차 예방 4제: Aspirin + Statin + ACEi + β-blocker (ABCS) — WHO EML 모두 등재

고혈압 — LMIC 가장 흔한 CVD 위험인자

목표: <130/80 mmHg (당뇨·신질환), <140/90 (일반)

1차 선택: Thiazide or CCB or ACEi/ARB — 아프리카계: CCB or Thiazide 선호

임신+MS: 심방세동·폐부종 위험 극↑ → 고위험 임신 관리

WHO PEN: 고정 용량 복합제(Polypill) → LMIC 순응도↑ 전략

비약물: 저염식, 금주, 운동, 체중 감량 — 비용 없는 핵심 개입

- 고혈압 위기: Hydralazine IV or Labetalol IV — 임신: Hydralazine 1차

시험 핵심 포인트 & 자주 나오는 함정

함정 ① RHD 2차 예방 기간

Benzathine Penicillin G IM 4주 간격 — 판막 침범 없는 류마티스열: 5년 or 18세까지. 판막 침범 있는 RHD: 10년 or 21세까지 (더 긴 쪽 선택). "치료 완료 후 중단"은 오답.

함정 ③ LMIC STEMI — PCI vs 혈전용해

PCI 불가능 환경 → 증상 후 12시간 내 혈전용해제 (Streptokinase). "PCI 이송"이 항상 정답이 아님 — 이송 시간 >120분이면 혈전용해 우선. LMIC 시나리오에서 맥락 파악 필수.

함정 ② 샤가스 심장병 치료

Benznidazole/Nifurtimox는 급성기·초기 만성기에 효과. 확장성 심근병증 진행 후 기생충 박멸 효과 제한적 → 증상 치료가 핵심. "진행 심근병증에 항기생충제 우선"은 오답.

함정 ④ 산후심근병증 치료 주의

임신 중 심부전: ACEi/ARB → 태아 독성 → 금기. 대신 Hydralazine + Nitrate 사용. 분만 후에는 ACEi 사용 가능 (모유수유 중에는 주의). "ACEi 즉시 투여"는 임신 중 오답.

GLOBAL HEALTH 관점 핵심 메시지

CVD = 전 세계 사망 원인 1위 — LMIC 80% 집중, 예방 가능 원인이 대부분

RHD — 예방 가능한 LMIC 판막 질환, GAS 치료·Penicillin 예방이 핵심

Polypill 전략 — 고정 용량 복합제로 LMIC 순응도·비용 문제 해결 시도

샤가스 심장병 — 중남미 기후 변화로 분포 확대, 이민자 통해 비유행 지역 유입

산후심근병증 — 아프리카·아시아 과소진단, 산전 클리닉 통합 스크리닝 필요

WHO PEN — 1차 의료 기반 CVD 위험인자 관리 패키지, Aspirin+Statin EML 등재

참고: WHO CVD Risk Chart 2019 · ESC Guidelines · RHD Australia Guidelines · Oxford Handbook of Tropical Medicine 5e · DGH Blueprint NCD Level 3

Diabetes Mellitus

DGH KBA - NCD: Diabetes 스터디 노트

NCD · 10% of KBA

DGH KBA

Diabetes Mellitus — 당뇨병

글로벌 당뇨 부담 · 진단 기준 · LMIC 관리 · 응급합병증 — IDF Atlas 2023 · WHO · Oxford Handbook Tropical Medicine 5e

LMIC 인슐린 접근성 위기

시험 출제빈도 ★★★

537M

전 세계 당뇨 환자 (2021)

783M

2045년 예상 (IDF)

75%

LMIC 거주 당뇨 환자 비율

50%

진단받지 못한 당뇨 비율

WHO 진단 기준 (어느 하나 충족)

검사	기준값
공복혈당 (FPG)	≥ 7.0 mmol/L (126 mg/dL) — 8시간 이상 공복
2h OGTT	≥ 11.1 mmol/L (200 mg/dL) — 75g 포도당
HbA1c	≥ 48 mmol/mol (≥ 6.5%) — LMIC에서 검사 제한적
Random glucose + 증상	≥ 11.1 mmol/L + 다뇨·다음·체중감소

당뇨 전단계: FPG 6.1-6.9 mmol/L / HbA1c 42-47 mmol/mol

LMIC 현실: HbA1c 측정 불가능 지역 多 → FPG or 증상+random이 실용적

분류 & LMIC 특수 형태

Type 1 DM: 자가면역 β세포 파괴 → 절대적 인슐린 결핍. 인슐린 없으면 사망 (DKA)

Type 2 DM: 인슐린 저항성 + 상대적 결핍 → 전체의 90-95%

Gestational DM: 임신 중 발생 → 산모·신생아 위험, PMTCT와 연계

Malnutrition-related DM: LMIC 특이 형태 — 어린 시절 영양결핍 → 청소년기 당뇨 (MRDM/FCPD)

HIV 관련 DM: ART(특히 PI, d4T) → 지질이상·인슐린 저항성 증가

TB-DM 동반: 당뇨 → TB 위험 3배↑, TB 치료 반응 저하

응급 합병증 비교 — 가장 중요한 감별 (시험 핵심)

구분	DKA	HHS (고삼투성 고혈당)	저혈당증
주 대상	Type 1 DM (Type 2도 가능)	Type 2 DM 고령자	인슐린·설폰요소제 사용자
혈당	보통 14-25 mmol/L	매우 높음 >33.3 mmol/L	< 3.9 mmol/L (증상 기준)
특징적 소견	Kussmaul 호흡, 케톤뇨, 산증 (pH <7.3), AG 증가	심한 탈수, 의식변화, 케톤 없음, 삼투압 >320	발한, 진전, 심계항진, 의식저하, 경련
핵심 치료	① IV 생리식염수 급속 수액 ② 인슐린 (수액 1-2h 후) ③ K ⁺ 보충 (인슐린 전 K ⁺ 확인) ④ 원인 교정	① 천천히 수액 (급격한 삼투압 변화 금지) ② 소량 인슐린 ③ 항응고 고려 (혈전 위험↑)	① 의식 있음: 경구 포도당 15-20g ② 의식 없음: Glucagon 1mg IM or 50% Dextrose IV 25-50ml

LMIC 환경 당뇨 관리 — 현실적 접근

만성 합병증 — 글로벌헬스 연계

WHO PEN (Package of Essential NCD) 프로
토콜 — 1차 의료 기반 당뇨 관리 표준

1차 선택약: Metformin (T2DM) — 저렴,
WHO EML 등재, LMIC 접근 양호

인슐린: T1DM에 필수 — 그러나 LMIC 50%
이상 접근 불가. 냉장 보관 필요 → 공급망 문
제

모니터링: HbA1c 불가 시 → 증상 모니터링 +
FPG (목표 <7 mmol/L)

발 관리: 당뇨발 → LMIC 주요 입원·절단 원인.
매 방문 발 검사, 신발 교육

혈압 조절: ACEi 선호 (신장 보호) — 목표
<130/80 mmHg

생활습관: 식이 조절 + 신체활동 — 자원 제한
에서 비용 없는 핵심 개입

심혈관 질환: 당뇨 사망의 50% — CVD 위험
2-4배↑. 스타틴 + ASA 병용

당뇨신병증: 전 세계 투석 환자의 주원인 →
LMIC에서 투석 접근 없으면 치명적

• 당뇨망막병증: 성인 실명 원인 1위 — 스크리
닝 인프라 부족이 LMIC 문제

당뇨발 (Diabetic foot): 감염 → 골수염 → 절
단. Charcot foot. 다학제 접근 필요

• 신경병증: 말초 감각 소실 → 외상 미인지 → 궤
양 악화 악순환

감염 취약성↑: 결핵·요로감염·피부감염 — 당
뇨+TB 동반 시 치료 복잡

• 스크리닝 우선순위: 안저 검사, 발 감각 검사,
소변 알부민, 혈압

시험 핵심 포인트 & 자주 나오는 함정

함정 ① DKA에서 K⁺ 투여 순서

인슐린 투여 전 반드시 K⁺ 확인 — 인슐린은 K⁺를
세포 내로 이동시켜 저칼륨혈증·부정맥 유발. K⁺
<3.5 → 인슐린 보류하고 K⁺ 먼저 보충.

함정 ② HHS — 빠른 수액 교정 급기

HHS에서 삼투압을 급격히 내리면 뇌부종 위험.
24-48시간에 걸쳐 천천히 교정. "DKA처럼 급속
수액"은 HHS에서 오답.

함정 ③ Metformin 금기

eGFR <30, 조영제 사용 전후, 수술·금식 시 → 유
산산증 위험으로 중단. "LMIC에서 Metformin은
항상 안전"은 틀림 — 신기능 확인 필요.

함정 ④ MRDM (영양결핍 당뇨)

LMIC 청소년·성인에서 T1·T2 둘 다 해당 안 되는
당뇨 → 어린 시절 영양결핍 연관 FCPD 고려. 체
장 석회화가 단서. "모든 당뇨는 T1 or T2"는
DGH에서 틀림.

GLOBAL HEALTH 관점 핵심 메시지

인슐린 접근성 위기 — LMIC T1DM 소아 사망률 극히 높음, Insulin for Life 캠페인

당뇨+TB 이중 부담 — TB 치료 실패율↑, 혈당 조절이 TB 결과에 영향

당뇨+HIV — ART 부작용 인슐린 저항성, 대사 모니터링 필수

WHO PEN 프로토콜 — 1차 의료에서 NCD 통합 관리 표준, LMIC 도입 확대

예방 — 비만·신체활동 부족이 T2DM 확산 원인, 도시화·식이 변화가 LMIC 유행 주도

스크리닝 부족 — 미진단 50%, 특히 농촌·저소득층 기회 손실 크다

참고: IDF Diabetes Atlas 10th ed. 2023 · WHO PEN Protocol · Oxford Handbook of Tropical Medicine 5e · WHO EML 2023 · DGH
Blueprint NCD Level 3

COPD

DGH KBA - NCD: COPD 스터디 노트

NCD · 10% of KBA

DGH KBA

COPD — 만성폐쇄성폐질환

글로벌 부담 · GOLD 분류 · LMIC 위험인자 · 급성 악화 — GOLD 2024 · WHO · Oxford
Handbook Tropical Medicine 5e

흡연 외 LMIC 위험인자 핵심

시험 출제빈도 ★★★

480M

전 세계 COPD 유병
(2020)

3위

전 세계 사망 원인 순위

3.23M

연간 사망 (2019, WHO)

90%

COPD 사망의 LMIC 집중

GOLD 중증도 분류 (POST-BRONCHODILATOR FEV₁/FVC <0.70 확인 후)

GOLD 1 · 경증 FEV₁ ≥80% 증상 경미 SABA PRN	GOLD 2 · 중등도 50-79% 운동 시 호흡곤란 LAMA ± LABA	GOLD 3 · 중증 30-49% 일상 제한 LAMA+LABA ± ICS	GOLD 4 · 최중증 <30% 호흡부전 위험 삼중요법 + LTOT
--	--	---	---

※ GOLD ABE 그룹 (증상·악화 빈도 기반): A — 증상 적음/악화 적음 / B — 증상 많음/악화 적음 / E — 악화 많음(≥2회/년 or 입원 ≥1회)

위험인자 — LMIC 특유 인자가 시험 핵심

흡연: 고소득국 주요 원인 — 전 세계 COPD의 약 70%

실내 공기오염 (IAP): LMIC 핵심 — 바이오매스 연소(장작·숯·농업 폐기물). 전 세계 COPD의 25-45%가 비흡연자, 특히 여성

직업성 노출: 광산 분진, 농업 화학물질, 먼·곡물 분진 — LMIC 농업·광업 종사자

소아기 폐 발육 저해: 반복 호흡기 감염, 결핵, 영양결핍 → 폐 기능 최대치 저하 → 조기 COPD

결핵 후 COPD: 결핵 치료 후 기도 손상 → LMIC에서 중요한 COPD 원인 (Post-TB lung disease)

α₁-antitrypsin 결핍: 유전성, 비흡연 젊은 환자 → 하엽 우세 폐기종

외부 공기오염: 도시화 가속으로 LMIC 도시 대기오염 COPD 증가 추세

병태생리 & COPD VS 천식 감별

핵심 기전: 만성 염증(중성구·대식세포 주도)
→ 기도벽 섬유화 + 폐기종(폐포 파괴) → 비가역적 기류제한

점액 과분비: 만성 기침·객담 → 만성기관지염 정의 (2년 이상 연속 3개월 이상)

Dynamic hyperinflation: 운동 시 공기 포집 → 횡격막 평탄화 → 호흡 효율 저하

COPD VS 천식 핵심 감별

	COPD	천식
기류제한	비가역적	가역적 (≥12%)
발병 연령	보통 >40세	소아·청소년 多
흡연/IAP	거의 항상 존재	무관 가능
야간 증상	드물	특징적
주 염증세포	중성구·대식세포	호산구·비만세포
ICS 반응	제한적	좋은

급성 악화 (AECOPD) 처치 — Stepwise (LMIC 환경 포함)

- 1 중증도 평가: RR, SpO₂, 의식, ABG (가능 시) —
입원 기준: SpO₂<90%, 의식변화, 사회적 지지 부족
- 2 산소 요법: 목표 SpO₂ 88-92% — 고농도 산소
금기 (CO₂ 저류, 저산소 호흡 드라이브 억제)
- 3 기관지확장제: SABA (Salbutamol) + SAMA
(Ipratropium) 동시 흡입 — spacer or
nebuliser
- 4 전신 스테로이드: Prednisolone 40mg × 5일 —
회복 기간 단축, 재악화 감소
- 5 항생제: 화농성 객담 + 호흡곤란 악화 시 →
Amoxicillin or Doxycycline 5-7일
(Anthonisen 기준)
- 6 NIV (BiPAP): pH<7.35 + PaCO₂ 상승 → 삽관 예
방 가장 효과적. LMIC에서 접근 제한적이나 우선
시도

안정기 관리 — WHO PEN & LMIC 현실

금연/IAP 감소: 유일하게 폐기능 감소 속도를
늦추는 개입 — 가장 중요

흡입 기관지확장제: LAMA (Tiotropium) 우
선 — 악화 감소 효과 ↑. LMIC 접근성 문제
Salbutamol MDI: WHO EML 등재 — LMIC
에서 현실적으로 가장 많이 쓰임

폐 재활: 비용 대비 효과 가장 높은 비약물 치
료 — 호흡 근육 훈련

예방접종: 인플루엔자 (매년) + 폐렴구균 →
AECOPD 예방 핵심

LTOT: PaO₂<55mmHg or SpO₂≤88% → 하
루 15시간 이상 — LMIC에서 산소 공급 불안
정

ICS: 악화 빈번 + 호산구↑ or 천식-COPD 중
복(ACO)에서만 추가

LMIC 특수 상황 & 동반 질환

Post-TB COPD: TB 치료 완료 후 기침·호흡곤
란 지속 → 폐기능 검사. LMIC에서 미진단 혼
합

Cor pulmonale: 우심부전 → 하지부종 + JVP
상승. 이뇨제 + 산소 치료

폐고혈압: COPD 진행 시 동반 — 저산소성 혈
관수축

영양불량: LMIC COPD에서 흔함 → BMI<21
→ 사망률 ↑. 영양 지원 중요

우울·불안: COPD 환자 40%에서 동반 → 운동
회피 → 악화 악순환

Spirometry 부재: LMIC에서 진단 미흡 — 임
상 진단 (흡연력/IAP + 증상 + 가역성 부재)로
대체

완화 치료: 말기 COPD — Opioid 소량 (호흡
곤란 완화), 완화 케어 통합

시험 핵심 포인트 & 자주 나오는 함정

함정 ① AECOPD 산소 목표

COPD 급성 악화에서 고농도 O₂ → CO₂ 저류 악
화 → 호흡성 산증 → 의식저하. 목표 SpO₂는 반대
시 88-92%. "SpO₂ 95% 이상 유지"는 COPD에
서 오답.

함정 ② 비흡연 여성 COPD

LMIC 농촌 여성 + 비흡연 + 만성 기침·호흡곤란
→ 실내 바이오매스 연소 노출 COPD. "흡연력 없
으면 COPD 아니다"는 틀림. IAP가 핵심 위험인
자.

함정 ③ Post-TB 폐질환

TB 치료 완료 후에도 기류 제한 지속 → Post-TB
COPD 또는 기관지확장증. "TB 완치 = 폐기능 정
상"은 틀림. LMIC 시나리오에서 자주 등장하는 복
합 패턴.

함정 ④ ICS 단독 처방

COPD에서 ICS 단독 사용은 권고되지 않음 (천식
과 달리). ICS는 LABA와 병용, 또는 ACO(천식-
COPD 중복)에서만 우선 적용. "COPD에 ICS 단
독"은 오답.

실내 공기오염(IAP) — LMIC 비흡연 여성 COPD의 주원인, 바이오매스 연소 개선이 핵심 예방

Post-TB COPD — LMIC에서 결핵 후 폐기능 손상, 과소진단 심각

LMIC 90% 사망 집중 — Spirometry·치료 접근성 격차가 근본 원인

WHO PEN — 1차 의료 기반 COPD 관리, Salbutamol이 현실적 핵심 약제

청정 에너지 전환 — WHO 실내 공기오염 감소 글로벌 액션플랜

폐 재활 — 저비용 고효과, LMIC 커뮤니티 기반 프로그램으로 확대 가능

참고: GOLD 2024 Report · WHO Global Action Plan NCD · Oxford Handbook of Tropical Medicine 5e · WHO EML 2023 · DGH Blueprint NCD Level 3

Asthma

DGH KBA - NCD: Asthma 스터디 노트 (A4 한 장 분량)

NCD · 10% of KBA

DGH KBA

Asthma

Global Health Perspective — Oxford Handbook Tropical Medicine 5e · GINA
2023 · WHO

High-income vs LMIC 차이 중요

시험 출제빈도 ★★★

262M

전 세계 유병인구 (2019)

80%

사망이 LMICs에서 발생

455K

연간 사망자 수

1.8%

전 세계 유병률

역학 & 위험인자

지역 차이: 고소득국 → 알레르기형 多, LMIC
→ 직업성·감염후·실내공기오염 多
LMIC 주요 트리거: 실내 바이오매스 연소 연
기, 곰팡이, 곤충(바퀴벌레), 흡연
아프리카: 유병률 낮게 보고되나 실제 진단 미
흡 (진단 인프라 부족)
소아: 전 세계 소아 만성질환 1위, 학교 결석 주
요 원인
직업성 천식: 전체의 약 15% — 농업·제조업
근로자 高위험

병태생리 핵심

Atopic: IgE 매개 → 비만세포 탈과립 → Type
2 inflammation (IL-4, IL-5, IL-13)
Non-atopic: 감염(RSV, rhinovirus), 오염물
질, 운동, ASA
기도 변화: 기저막 비후 + 점액 과분비 + 기도
과민성 → 가역적 기류제한
LMIC 특이: helminth 감염이 Th2 반응을 조
절 → atopy 보호 가설 (hygiene hypothesis)
감별: COPD(비가역), 기관지확장증, 심부전,
상기도 문제

중증도 분류 (GINA 기준) — 자원 제한 환경에서 실용적 적용

단계	증상 빈도	야간 증상	FEV ₁ / PEF	1차 치료
간헐성	<주 2회	≤월 2회	≥80%	SABA PRN
경증 지속성	주 2회 이상	>월 2회	≥80%	저용량 ICS + SABA
중등도 지속성	매일	>주 1회	60-80%	중용량 ICS + LABA
중증 지속성	지속/활동 제한	빈번	<60%	고용량 ICS + LABA ± OCS

진단 — 자원 제한 환경

Spirometry 없을 때: 임상 진단 가능 — 가역
적 증상 + 트리거 + 야간 악화
PEF meter: 저렴, LMIC에서 활용 — 12% 이
상 가역성 (또는 >200 mL)

치료 & LMIC 현실

WHO EML 등재: Salbutamol(SABA),
Beclometasone(ICS) — 필수약품
ICS 접근 문제: 비용·공급망 문제로 LMIC에서
SABA 단독 사용 → 과다의존 위험

Trial of treatment: 2-4주 ICS 투여 후 호전 여부로 확인

과진단 주의: 기침이 주증상 → 결핵 반드시 감별 (특히 아프리카·아시아)

- CXR: 정상 또는 과팽창 — 폐렴·이물 감별에 유용

Spacer: 저렴한 spacer(플라스틱 컵 등) → 폐도달률 개선, 소아에 특히 중요

급성 중증: O₂ + SABA 반복 + 전신 스테로이드(Prednisolone) + Ipratropium

- Life-threatening: IV Mg sulfate (1.2-2g/20min), ICU 전원 고려

급성 악화 단계별 대응 (STEPWISE — LMIC 환경)

- 1 초기 평가: SpO₂, 말할 수 있는지, 보조근 사용, 의식 상태 → 중증도 분류
- 2 즉시: SABA 4-10 puff/20min × 1시간 (spacer 사용), O₂ (목표 SpO₂ 93-95%)
- 3 중증도 이상: 경구 Prednisolone 40-50mg/일, Ipratropium bromide 추가
- 4 1시간 재평가 후 미호전: IV Mg sulfate 고려, 상급 병원 전원 계획 수립
- 5 퇴원 기준: PEF ≥75%, 증상 최소, 12시간 이상 SABA 필요 없음 + 교육 및 F/U 계획

시험 핵심 포인트 & 자주 나오는 함정

함정 ① SABA 과의존

LMIC에서 SABA만 처방 = 조절 실패 → ICS 병용이 올바른 장기치료. "SABA 단독으로 조절된다"는 틀림.

함정 ② 결핵 vs 천식

만성 기침 + 호흡곤란 → 아프리카·아시아 설정이면 반드시 TB smear 먼저. 천식 진단은 TB 배제 후.

함정 ③ 직업성 천식

직장 내 증상 악화, 휴일 호전 → 직업성 천식. 원인 제거가 치료의 핵심 (약물만으로 불충분).

함정 ④ Mg sulfate 적응증

Life-threatening 천식에서 IV Mg sulfate 적응. SABA 실패 후 2차 선택. 기전: 기관지 평활근 이완.

GLOBAL HEALTH 관점 핵심 메시지

실내 공기오염 → 바이오매스 연소 주요 위험인자

ICS + SABA = WHO EML 필수약품

Spacer = 비용효과적 해결책

LMIC 80% 사망 → 접근성·진단 격차 문제

Hygiene hypothesis → helminth 감염이 Th2 과잉반응 조절 가능성

Allergen avoidance + 환경 개선 = 1차 예방

참고: GINA 2023 · WHO Global Asthma Report 2022 · Oxford Handbook of Tropical Medicine 5e · WHO EML 2023 · DGH Blueprint NCD Level 3

Cancer Epidemiology

DGH KBA - NCD: Cancer Epidemiology 스터디 노트

NCD · 10% of KBA

DGH KBA

Cancer Epidemiology — 암 역학

글로벌 암 부담 · 감염 관련 암 · LMIC 패턴 · 예방 전략 — GLOBOCAN 2022 · IARC · WHO · Oxford Handbook Tropical Medicine 5e

감염 관련 암 = LMIC 핵심

시험 출제빈도 ★★★

20M

신규 암 발생 (2022,
GLOBOCAN)

9.7M

암 사망 (2022)

70%

암 사망의 LMIC 집중

~20%

감염 원인 암 — LMIC에서
더 높음

LMIC에서 중요한 암 — 감염 관련 암이 시험 핵심

자궁경부암 (Cervical)

LMIC 여성 2위

원인: HPV 16·18 (전체의
70%)

보조 인자: HIV → 위험 6배↑,
면역 저하

예방: HPV 백신 + VIA 스크
리닝 (저자원)

WHO 목표: 90-70-90 전략
(2030)

간암 (Hepatocellular)

LMIC 고빈도

원인: HBV (50-55%), HCV
(25-30%), Aflatoxin, 알코올
지역: 사하라이남 아프리카·
동아시아 고발생

예방: HBV 백신 (출생 시 접
종), Aflatoxin 노출 감소

LMIC 문제: HCC 진단 시 이
미 말기 → 예후 극히 불량

위암 (Gastric)

LMIC 고빈도

원인: H. pylori (IARC Group
1 발암물질)

위험인자: 고염식, 흡연, 신선
채소 부족

지역: 동아시아·동유럽·라틴
아메리카 고

예방: H. pylori 치료 → 위암
위험 35%↓

카포시 육종 (Kaposi's)

HIV 관련

원인: HHV-8 (KSHV) — HIV
면역저하 시 발현

지역: 사하라이남 아프리카
— 가장 흔한 AIDS 정의 암

치료: ART 시작이 핵심 (면역
회복 → 자연 퇴행 가능)

진행 시: Paclitaxel or
Liposomal doxorubicin

방광암 (Bladder —

Schistosomiasis)

기생충 관련

원인: S. haematobium → 만
성 방광 자극 → 편평상피암
지역: 아프리카·중동 (이집트
高발생)

증상: 무통성 혈뇨
(Schistosomiasis 혈뇨와 구
별 필요)

예방: Praziquantel
(schistosomiasis 치료)

담관암 (Cholangiocarcinoma)

흡충 관련

원인: Opisthorchis
viverrini, Clonorchis
sinensis (간흡충)

지역: 동남아시아 (태국·라오
스·베트남 高)

경로: 민물고기 생식 → 흡충
감염 → 만성 담관 염증

예방: 생선 완전 조리,
Praziquantel

감염 원인 발암물질 — IARC GROUP 1 (시험 직결)

감염원	관련 암	지역 부담	예방 핵심
HPV 16·18		LMIC 여성 2대 암 원인	

14

감염원	관련 암	지역 부담	예방 핵심
	자궁경부암, 구인두암, 항문암, 외음부암		HPV 백신 (9-14세), VIA 스크리닝
HBV	간세포암 (HCC)	아프리카·동아시아 高	출생 시 HBV 백신, PMTCT
HCV	간세포암 (HCC), 간경변	전 세계 분포, DAA 치료로 예방 가능	주사기 공유 금지, DAA 치료
H. pylori	위암, MALT 림프종	동아시아·동유럽·라틴아메리카	제균 치료 (Triple therapy)
HHV-8 (KSHV)	카포시 육종, PEL	사하라이남 아프리카, HIV 환자	ART — 면역 회복이 핵심
S. haematobium	방광 편평상피암	아프리카·중동	Praziquantel 대량투약
Opisthorchis/Clonorchis	담관암 (CCA)	동남아시아	생선 완전 조리, Praziquantel
EBV	버킷 림프종, 비인두암, Hodgkin 림프종	버킷: 아프리카, 말라리아 보조인자	말라리아 예방 → 버킷 위험 ↓

WHO 암 예방 4단계 전략 (LMIC 적용)

1차 예방 위험인자 제거 — 금연, HPV·HBV 백신, H. pylori 치료, Aflatoxin 감소, 식이 개선

2차 예방 조기 발견 — VIA (자궁경부), AFP+초음파 (HCC), 대변잠혈 (대장), 임상 유방검사

3차 예방 치료·재발 방지 — 수술·방사선·항암화학요법. LMIC에서 접근성 극도로 제한적

완화 치료 통증 조절 (경구 Morphine — WHO EML), 증상 완화. LMIC 마약성 진통제 접근 부족

VIA (식초산 육안검사): 자원 제한 환경 자궁경부암 스크리닝 — 도구 불필요, 즉각 처치 가능

WHO 90-70-90: 자궁경부암 퇴치 전략 — HPV 백신 90%, 스크리닝 70%, 치료 90%

LMIC 암 부담 특성 & 격차

진단 지연: 대부분 말기 진단 → 5년 생존율 HIC 대비 현저히 낮음

방사선 치료 접근: 아프리카 54개국 중 방사선 치료기 보유 29개국 — 암 사망의 주요 원인
감염 관련 암 비중: LMIC 25-30% (HIC 7%)
— 예방 백신·치료로 직접 개입 가능

Aflatoxin: 곰팡이 오염 곡물(옥수수·땅콩) → HCC 위험↑. 아프리카·아시아 곡물 저장 문제
버킷 림프종: 소아 — EBV + 말라리아 보조인자. 아프리카 소아 가장 흔한 림프종.

Cyclophosphamide 반응 좋음
비인두암: EBV + 유전적 감수성 + 절연 생선. 동남아시아·북아프리카 高

오피오이드 접근 부족: LMIC 암 환자 80%가 적절한 통증 조절 못 받음 → WHO 필수약품 개선 촉구

암 등록 부재: LMIC 대부분 national cancer registry 없음 → 실제 부담 과소 추정

시험 핵심 포인트 & 자주 나오는 함정

함정 ① VIA vs Pap smear

자원 제한 환경 자궁경부암 스크리닝 → VIA (식초산 육안검사)가 정답. Pap smear는 현미경·병리와 필요 → LMIC 1차 의료에서 비현실적. "Pap smear 시행"은 LMIC 시나리오에서 오답.

함정 ② 버킷 림프종 보조인자

함정 ③ Aflatoxin → HCC

HCC 원인으로 HBV·HCV만 생각하면 오답. LMIC에서 Aflatoxin B1 (곰팡이 독소, IARC Group 1) → HBV와 상승 작용으로 HCC 위험 극대화. 아프리카·아시아 곡물 저장 문제.

함정 ④ 카포시 육종 치료 우선

아프리카 소아 버킷 림프종 = EBV + 말라리아
(보조 발암인자). "EBV만"은 불완전 답. 말라리아
예방이 버킷 림프종 예방에도 기여한다는 글로벌
헬스 연계 포인트.

HIV 관련 카포시 육종 → 항암제가 아닌 ART 시
작이 1차. 면역 회복만으로 병변 퇴행 가능. "즉각
항암화학요법"은 오답 — ART 먼저, 진행 시에만
항암 추가.

GLOBAL HEALTH 관점 핵심 메시지

LMIC 암 사망 70% 집중 — 진단 지연·치료 접근성이 근본 원인

감염 관련 암 25-30% → 백신·치료로 예방 가능한 암이 LMIC에서 더 많음

WHO 90-70-90 — 자궁경부암 퇴치 글로벌 전략, HPV 백신+VIA 핵심

카포시 육종 — 사하라이남 아프리카 ART 확대로 감소 추세

Schistosoma → 방광암 / 간흡충 → 담관암 — 기생충 치료가 암 예방

오피오이드 접근성 — LMIC 암 완화 치료 최대 미충족 수요

Aflatoxin 감소 — 적절한 곡물 저장·건조가 HCC 예방의 공중보건 개입

참고: GLOBOCAN 2022 (IARC) · WHO Global Cancer Report 2022 · Oxford Handbook of Tropical Medicine 5e · WHO EML 2023 ·
DGH Blueprint NCD Level 3

Dermatology

NCD · 10% of KBA

DGH KBA

Dermatology — 열대 피부질환

LMIC 피부 감염 · HIV 피부 소견 · 영양결핍 피부 징후 — Oxford Handbook Tropical Medicine
5e · WHO NTD

HIV 피부 소견 최빈출

시험 출제빈도 ★★★

1위

LMIC 1차 의료 방문 원인

~50%

LMIC 피부 질환 중 감염성

~1B

전 세계 진균 피부 감염 유
병

3개

피부 NTD: 나병·버루리·사
상충

LMIC 주요 피부 질환 — 범주별 핵심

HIV 관련 피부 소견

지루성 피부염: HIV
초기·진행 — 얼굴·두
피, 재발성
Molluscum: 다발성·
거대형 → CD4 저하
지표
Kaposi sarcoma:
HHV-8 → 자주색 결
절·반점
PPE: Pruritic
papular eruption —
HIV 특이 구진
대상포진: 젊은 성인
다발·재발 → HIV 의
심
IRIS: ART 후 기존
감염 피부 악화

세균성 피부 감염

농가진: S.aureus/GAS →
꿀색 딱지 → Amoxicillin
봉와직염: GAS/S.aureus →
Benzylpenicillin
버루리 궤양: M.ulcerans →
무통 괴사 궤양 →
Rifampicin+Clarithromycin
8주
나병: M.leprae → 저색소
마취성 반점 + 신경 비후

진균 피부 감염

Tinea capitis: 두부 백선 →
Griseofulvin (경구 필수)
Tinea versicolor: Malassezia → 저/과
색소 반 → Ketoconazole
Candida: 피부 주름부 → HIV·당뇨에서
광범위
Mycetoma: 발 진균증 → 만성 부종·누
공·알갱이

기생충 피부 질환

몸 (Scabies): 야간
소양증·손가락 사이
→ Permethrin or
Ivermectin
CLM: 사행성 소양성
선(해변) →
Ivermectin

약물 발진 (ART 관련)

Nevirapine 발진: 시작 4-6
주 → 경증: 지속, 중증(점막
·발열): 즉각 중단
Cotrimoxazole: HIV 예방
중 발진 → 경증: 항히스타
민 병용
SJS/TEN: 체표 10%이상
표피 박리 → 원인약 즉각
중단, ICU

영양결핍 피부 소견

Kwashiorkor: 박리성 피부염 '갈라진 페
인트' — 단백질 결핍
Pellagra (Niacin B3 결핍): 햇빛 노출 부
위 대칭 색소침착·각화 → 4D:
Dermatitis·Diarrhoea·Dementia·Death
→ Niacin 보충
알비니즘: 아프리카 → SCC 위험↑, 자외
선 차단 필수

피부 리슈만편모충: 자기치유 궤양 (별도 토픽) Onchocerciasis: 소 • 양증·Leopard skin· 실명	DRESS: 발진+발열+장기침 범 → 원인약 중단 + 스테로이드 •	아연 결핍: Acrodermatitis enteropathica → 구공·항문 주위 피부염 •
--	---	--

시험 핵심 포인트 & 자주 나오는 함정

함정 1 — 성인 다발성 Molluscum

소아 단발성 molluscum은 자기한정적. 성인 다발성·거대형 → HIV 면역저하 지표. "단순 바이러스 감염 치료"가 아닌 CD4 평가·HIV 검사가 정답.

함정 2 — Pellagra 원인 식품

옥수수 주식 지역에서 多 — 옥수수의 Niacin은 결합형으로 흡수 안 됨. 알코올 중독·Isoniazid 복용(B6·Niacin 길항) → 위험↑. 치료: Nicotinamide/Niacin 경구.

함정 3 — 음 접촉자 동시 치료

음 치료 시 환자만 치료하면 재감염 → 반드시 동거 가족·성 파트너 동시 치료. 난민캠프·과밀시설 → Ivermectin 경구 집단 투약이 가장 효과적.

함정 4 — Tinea capitis 치료

두부 백선(Tinea capitis)은 외용 항진균제만으로 치료 불가 — 모낭 깊이 침투하므로 반드시 경구 Griseofulvin. "외용 크림만 처방"은 오답.

GLOBAL HEALTH 관점 핵심 메시지

HIV 피부 소견 → 병기·CD4 추정 단서, 전신 면역 상태 반영

Pellagra·Kwashiorkor → 영양결핍 피부 징후, 기근·난민 상황 지표

음·Onchocerciasis → 과밀·빈곤 환경 집단 발생, Ivermectin 대량 투약

알비니즘 → 아프리카 피부암 취약집단, 사회적 낙인·자외선 차단 접근성

IRIS 피부 발현 → ART 시작 후 악화처럼 보여도 ART 지속이 원칙

참고: Oxford Handbook of Tropical Medicine 5e · WHO NTD Programme · DGH Blueprint NCD Level 3

Ophthalmology

NCD · 10% of KBA

DGH KBA

Ophthalmology — 안과 (글로벌 실명)

예방 가능한 실명 · 백내장 · 트라코마 · Onchocerciasis · 당뇨병망막병증 — WHO Vision 2020 · IAPB · Oxford Handbook

실명 90%가 LMIC, 예방 가능

시험 출제빈도 ★★★

2.2B

시각 장애·실명 인구 (전 세계)

90%

실명이 LMIC에 집중

1위

실명 원인: 백내장 (전체 50%)

80%

실명이 예방·치료 가능

주요 실명 원인 — LMIC VS HIC 비교 (시험 핵심)

질환	전 세계 순위	LMIC 특이점	예방/치료
백내장 (Cataract)	실명 원인 1위 (50%)	LMIC에서 수술 접근 부족 → 치료 가능 실명 최대. 자외선·영양결핍·당뇨가 조기 발생 유발	수술(ECCE or phacoemulsification) — LMIC: 쿠폰 무료 수술 캠페인
굴절 이상 (Refractive error)	시각 장애 원인 1위	안경 접근성 부족 — LMIC 농촌 아동·성인 대다수 미교정	안경 처방 — 가장 비용효과적 개입. 지역사회 안경 배포 프로그램
트라코마 (Trachoma)	감염성 실명 원인 1위	Chlamydia trachomatis → 반복 감염 → 눈꺼풀 내반 → 각막 혼탁. 아프리카·중동·아시아 건조 지역	SAFE 전략: Surgery·Antibiotics(Azithromycin)·Facial cleanliness·Environmental improvement
Onchocerciasis (River blindness)	감염성 실명 2위	Onchocerca volvulus → Simulium blackfly 매개 → 강 유역. 아프리카 사하라이남 주 분포	Ivermectin 연 1-2회 (CDTI — community-directed treatment). 벡터 통제
당뇨망막병증	성인 실명 원인 증가 중	LMIC 당뇨 급증 → 안저 검사 인프라 부족 → 말기 진단	혈당·혈압 조절, 안저 검사 스크리닝, 레이저 광응고술
녹내장 (Glaucoma)	비가역 실명 원인 2위	아프리카계에서 원발 개방각 녹내장 유병률 높음. LMIC 진단 인프라 부족	안압 하강제(Timolol, Latanoprost), 수술. 조기 발견이 핵심
비타민 A 결핍 (VAD)	소아 실명 주요 원인	야맹증 → 각막 건조증 (Xerophthalmia) → 각막 연화증(Keratomalacia) → 실명. 5세 미만	비타민 A 보충(6개월마다) + 식이 다양화. 홍역 후 반드시 투여

트라코마 SAFE 전략 — WHO NTD 퇴치 프로그램

S — Surgery: 눈꺼풀 내반(trichiasis) → 수술적 교정 (bilateral tarsal rotation)

비타민 A 결핍 — XEROPHTHALMIA 진행 단계

XN — 야맹증: 가장 초기, 가역적

X1A — 결막 건조증: 결막 건조·주름

A — Antibiotics: Azithromycin 1g 경구 단회 or 1% Tetracycline 안연고 6주. 지역사회 대량 투약(MDA)

F — Facial cleanliness: 얼굴 세척 습관 → 파

- 리 접촉 감소

E — Environmental: WASH 개선 — 위생시설·물 접근, 파리 번식 억제

전파: 직접 접촉·파리(Musca sorbens) 매개.
눈 분비물·코 분비물

WHO 2030 목표: 트라코마로 인한 실명 퇴치

- (NTD 퇴치 목표)

X1B — Bitot's spots: 결막의 거품성 회백색 반점 (특징적 소견)

X2 — 각막 건조증: 각막 혼탁·주름 → 가역적

X3A/B — 각막 연화증: 각막 용해 → 비가역적 실명

치료 프로토콜 (WHO)

진단 즉시 비타민 A: 200,000 IU 경구 (6-12

개월: 100,000 IU, 6개월 미만: 50,000 IU)

다음 날 1회, 2-4주 후 1회 추가 (총 3회)

- 홍역 후 반드시 투여 — 홍역 → VAD 급격 악화

시험 핵심 포인트 & 자주 나오는 함정

함정 1 — 트라코마 항생제

트라코마 대량 투약: Azithromycin 단회 경구가 1차. Tetracycline 안연고는 대안. "Doxycycline 장기 투여"는 오답. 임신부: Azithromycin 안전.

함정 2 — Onchocerciasis 치료

Ivermectin = 성충 살충 아님 → 자충 (microfilaria) 억제. 성충 수명 10-15년 → 연 1-2 회 장기 투약 필요. "1회 투약으로 완치"는 오답.

함정 3 — Bitot's spots

Bitot's spots = 비타민 A 결핍의 특징적 소견 (결막 거품성 회백색 반점). 단독으로 실명 초래는 아니지만 VAD 진행 중 징후. 즉각 비타민 A 투여 적응증.

함정 4 — 실명 원인 순위

전 세계 실명 1위: 백내장 (50%) — 치료 가능. 감염성 실명 1위: 트라코마. 감염성 실명 2위: Onchocerciasis. "녹내장이 LMIC 실명 1위"는 오답.

GLOBAL HEALTH 관점 핵심 메시지

실명 80%가 예방·치료 가능 — 접근성 격차가 유일한 장벽

백내장 수술 캠페인 — 비용효과 최고의 의료 개입 중 하나 (DALY/\$ 기준)

SAFE 전략 — 트라코마 퇴치 통합 접근, WASH와 연계

Ivermectin CDTI — Onchocerciasis 지역사회 주도 치료, 아프리카 10개국 퇴치 목표

비타민 A 보충 — 소아 실명·사망 예방, 홍역 후 투여 의무

굴절 이상 + 안경 — 가장 저렴한 개입, LMIC 아동 학습 능력 직결

Palliative Care

NCD · 10% of KBA

DGH KBA

Palliative Care — 완화 치료

글로벌 완화 케어 격차 · WHO 통증 사다리 · LMIC 모르핀 접근 · 완화 치료 원칙 —
WHO · IAHPC · Oxford Handbook

모르핀 접근성 = LMIC 핵심 이슈

시험 출제빈도 ★★★

56M

연간 완화 치료 필요 인구

78%

LMIC에 집중

14%

실제 완화 치료 접근율

80%

전 세계 모르핀 소비 — 선
진 6개국

완화 치료의 정의 & 원칙 (WHO 2002)

정의: 생명을 위협하는 질환을 가진 환자와 가족의 삶의 질 향상 — 통증·신체·심리·영적 문제의 조기 발견·예방·치료

핵심 원칙: 죽음을 앞당기거나 늦추지 않음. 통증·증상 완화. 심리·사회·영적 지원 통합

완화 치료 대상: 암 (40%), HIV/AIDS (34%), 심혈관 질환, COPD, 당뇨, 신부전

조기 통합: 진단 시점부터 완화 치료 병행 → 삶의 질↑, 생존 기간도 연장 가능 (NEJM 2010)

WHO EML:

Morphine·Codeine·Amitriptyline·Dexamethasone·Haloperidol

— 필수 의약품 등재

LMIC 현실: 모르핀 처방 규제 과도 → 통증 치료 극히 제한. 약사·의사 면허 문제

WHO 통증 사다리 (3단계) — 필수 암기

3단계 **중증 통증** **강력 오피오이드**
(Morphine·Oxycodone·Fentanyl) ± 비오피오이드 ± 보조 진통제. Morphine 경구: 4시간마다, 돌발통 대비

2단계 **중등도 통증** **약한 오피오이드** (Codeine·Tramadol)
± 비오피오이드 ± 보조 진통제

1단계 **경증 통증** **비오피오이드** (Paracetamol·Ibuprofen·Aspirin) ± 보조 진통제
(Amitriptyline·Dexamethasone·Anticonvulsant)

원칙: 경구 우선 · 시간 따라 규칙적 투여 · 사
단위 따라 · 개인화

돌발 통증: 24시간 총 용량의 1/6을 PRN으로 추가

오피오이드 부작용: 변비(반드시 예방적 완화제), 오심(초기), 졸음

LMIC 완화 치료 핵심 이슈 & 증상 조절

증상	1차 치료	LMIC 대안/주의
암성 통증	Morphine 경구 (4mg~시작, 적정) + 규칙적 투여	Morphine 정제 분쇄 가능. 주사 → 경구로 전환 (경구:주사 = 3:1). 변비 예방 필수
호흡곤란	Morphine 소량 (통증 용량의 25-50%), 산소, 선풍기 바람	산소 없어도 선풍기·환기만으로 증상 완화 가능. 불안 동반 시 Midazolam
오심·구토	Haloperidol 1.5mg PO/SC, Metoclopramide	Haloperidol = WHO EML 등재, LMIC 접근 양호

증상	1차 치료	LMIC 대안/주의
섬망·불안	Haloperidol (저용량), Midazolam (말기 진정)	원인 교정 먼저 (감염·대사·약물). 말기 섬망: 완화 진정 고려
신경병증 통증	Amitriptyline 25mg 취침 전, Gabapentin	Amitriptyline = WHO EML, 저렴. HIV 신경병증·암 관련 통증에 효과
뼈 전이 통증	NSAID + 오피오이드 + Dexamethasone + 방사선	LMIC 방사선 접근 제한 → 약물 조합이 핵심. Bisphosphonate 접근 어려움

시험 핵심 포인트 & 자주 나오는 함정

함정 1 — 오피오이드 변비

모르핀 시작 시 변비는 내성이 생기지 않음 → 반드시 예방적 완하제(Lactulose·Senna) 동시 처방. "필요 시 완하제"는 오답 — 처음부터 예방적으로.

함정 2 — 완화 치료 ≠ 죽음 앞당김

완화 치료는 죽음을 앞당기거나 늦추지 않음. 적절한 진통제 투여(Double effect 원칙)는 윤리적으로 허용. "모르핀 투여 = 안락사"는 완전히 틀림.

함정 3 — 돌발 통증 용량

돌발 통증(breakthrough pain) → 24시간 총 모르핀 용량의 1/6을 PRN으로 추가. "정규 용량과 같은 양"이나 "고정 5mg"은 오답. 총량 기반 계산.

함정 4 — LMIC 완화 치료 장벽

LMIC 완화 치료 최대 장벽 = 모르핀 처방 규제(법적·문화적)와 공급 부족. "비용"이나 "인식 부족"도 있지만, DGH에서는 정책·접근성이 핵심 답안.

GLOBAL HEALTH 관점 핵심 메시지

완화 치료 필요 인구 78%가 LMIC — 그러나 실제 접근율 14%의 극심한 격차

모르핀 소비 80%가 6개국 — LMIC 암·HIV 환자 대부분 통증 속 사망

WHO 필수약품 — Morphine·Amitriptyline·Haloperidol EML 등재, 접근성 개선 촉구

커뮤니티 기반 완화 치료 — LMIC 가정 방문 완화 케어, 가족 돌봄자 훈련

조기 완화 치료 통합 — 진단 시부터 병행 시 QoL↑, 생존 기간도 연장 가능

참고: WHO Palliative Care Fact Sheet 2020 · WHO Pain Ladder · Oxford Handbook of Tropical Medicine 5e · DGH Blueprint NCD Level 3

MH01: Common Mental Disorders

MENTAL HEALTH · TOPIC 1/6

Common Mental Health Disorders

Depression · Psychoses · Epilepsy

Mental Health

NCD+MH 10%

우울증 전 세계 유병률

5%

~280M명, 주요 장애 원인

조현병 유병률

1%

LMIC 치료 공백 >80%

뇌전증 유병률

1-2%

LMIC 80% 치료 미도달

치료 공백 (treatment gap)

>75%

LMIC 정신건강 전반

Depression — 핵심 포인트

ICD-11 진단

PHQ-9

1차 의료

WHO 정의: 슬픔·흥미상실·에너지저하 ≥2주

LMIC 핵심: 1차 의료에서 비전문가 인력(lay worker)이 PHQ-2/PHQ-9로 스크리닝 → mhGAP 알고리즘 적용

1차 선택: Fluoxetine 20mg (WHO EML) ± 심리 치료

산후우울증: Edinburgh Postnatal Depression Scale, 모유수유 중 paroxetine-sertraline 선호

심각도: Mild → 심리지지 / Moderate-Severe → 약물+CBT

Psychoses — 핵심 포인트

Schizophrenia

Acute psychosis

mhGAP 접근: 환각·망상·와해된 언행 → 1st episode vs 재발 구분

1차 선택 항정신병약: Haloperidol (WHO EML, 저렴) or Chlorpromazine

급성 흥분: IM Haloperidol ± Diazepam (주의: 호흡억제)

LMIC 핵심: 지역사회 기반 돌봄(community care) > 입원; 낙인(stigma) 감소 프로그램

Clozapine: 치료저항성에만 — CBC 모니터링 인 프라 필요

Epilepsy — 핵심 포인트 (LMIC 맥락)

상황	1차 선택약	LMIC 특이사항
성인 초치료	Phenobarbital or Phenytoin → Valproate/Lamotrigine (비용 높음)	Phenobarbital = WHO EML, 저비용 (\$0.006/정)
여성 (가임기)	Lamotrigine or Levetiracetam	Valproate 기형유발 → 피임 필수 상담
Status epilepticus	IV Diazepam → Phenytoin → 마취	IV 없으면 rectal diazepam or buccal midazolam
열성경련(소아)	대부분 치료 불필요	단순 열성경련 ≠ 뇌전증, 예방적 항경련제 x

상황	1차 선택약	LMIC 특이사항
신경낭미충증	Albendazole + Dexamethasone	돼지 뇌전증의 주요 원인 (사하라이남·남아시아)

WHO mhGAP 핵심 원칙: "단계적 치료(steped care)" — 경증은 비전문 인력이 심리사회적 지지, 중증만 전문의 의뢰. PHQ-9, AUDIT, PSC (소아) 표준 선별도구. LMIC에서 정신건강 전문의 밀도: 평균 0.05명/10만명 (고소득국 9명/10만명).

시험 함정 4개

뇌전증 → 항경련제 중단 기준? 2년 무발작 후 점진적 감량. 갑작스런 중단 = status epilepticus 위험. 단순 열성경련 후 예방적 처방 불필요.	LMIC 우울증 → 신규 항우울제 선택? SSRIs 중 Fluoxetine이 WHO EML 1st line. Amitriptyline (TCA)도 EML에 있으나 심독성·과용량 자살 위험. LMIC 1차 선택 ≠ Amitriptyline.
급성 정신증 흥분 → IM 처치? Haloperidol IM + Promethazine (항히스타민, EPS 예방). Haloperidol+Diazepam 병용은 호흡억제 위험. Promethazine이 안전한 병용약.	신경낭미충증 치료 시 스테로이드 이유? Albendazole 투여 시 사멸하는 낭충의 염증 반응(뇌부종) 예방. 스테로이드 없이 단독 Albendazole은 오히려 급성 악화 가능.

GLOBAL HEALTH 관점

- 치료 공백(treatment gap) >75% LMIC
- 낙인(stigma) = 접근 장벽 1위
- Phenobarbital = 뇌전증 cost-effective 1st line
- Disability-adjusted life years (DALYs) 주요 기여
- 정신건강 예산: 전 세계 보건예산의 2% 미만

MH02: Seizures & Epilepsy

MENTAL HEALTH · TOPIC 2/6

Seizure Presentations & Epilepsy

분류 · 처치 · LMIC 맥락

Mental Health

NCD+MH 10%

전 세계 뇌전증 환자

50M

80%가 LMIC 거주

치료 공백 (LMIC)

75%

적절한 치료 미수혜

신경량미충증 기여

30%

LMIC 뇌전증 원인

Phenobarbital 비용

\$0.01

정당, WHO EML 등재

발작 분류 (ILAE 2017)

Focal onset: 의식 유지(aware) vs 손상 (impaired)

→ focal to bilateral tonic-clonic

Generalized onset:

- Tonic-clonic (대발작)
- Absence (소발작) — 3Hz spike-wave
- Myoclonic · Atonic

Unknown onset: 정보 불충분

LMIC 실무: EEG 없어도 임상 분류로 치료 가능.

Focal 의심 시 뇌종양·NCC 감별

항경련제 선택 (LMIC 맥락)

Generalized tonic-clonic:

- Phenobarbital (1st, WHO EML, 저비용)
- Valproate (효과 우수, 비용 높음)

Focal epilepsy:

- Carbamazepine or Phenytoin

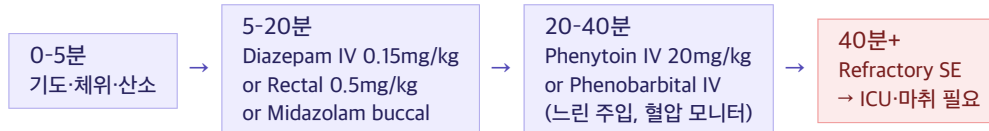
Absence: Ethosuximide or Valproate
(Carbamazepine = 금기, 악화)

가임기 여성: Valproate 피할 것

- Lamotrigine or Levetiracetam 선호

중단 기준: 2년 무발작 후 점진적 감량

Status Epilepticus 처치 흐름 (LMIC 적용)



LMIC: IV 접근 없을 시 → Rectal diazepam or Buccal midazolam이 현실적 대안. IM Midazolam도 동등 효과.

열성경련 vs 뇌전증 감별

구분	단순 열성경련	복잡 열성경련	뇌전증
지속시간	<15분	>15분 or 반복	무열 발작

구분	단순 열성경련	복잡 열성경련	뇌전증
유형	전신 대칭	Focal or 편측	다양
나이	6개월~5세	동일	모든 연령
예방적 AED	불필요	개별 판단	필요
재발률	30~35%	높음	높음

신경낭미충증(NCC): Taenia solium 유충이 뇌에 기생 → LMIC 후천성 뇌전증 최대 원인. 치료: Albendazole 15mg/kg/d × 8일 + Dexamethasone (뇌부종 예방 필수). CT: calcified lesion or ring-enhancing lesion. 돼지 사육·위생 취약 지역에서 뇌전증 신환 → NCC 감별 필수.

시험 함정 4개

Absence에 Carbamazepine? Carbamazepine은 Absence를 악화시킴. Generalized epilepsy에 금기. Ethosuximide 또는 Valproate 사용.	단순 열성경련 → 예방적 Phenobarbital? 불필요. 단순 열성경련은 신경학적 예후 양호, 예방적 AED의 이득 없음. 복잡 열성경련만 개별 판단.
Status epilepticus → Diazepam+Phenytoin 동시? 순차적으로. Benzodiazepine 먼저, 반응 없으면 Phenytoin. Phenytoin은 반드시 느린 IV (50mg/min 이하) — 빠른 주입 시 심부정맥.	NCC 치료 시 스테로이드 없이 Albendazole? 위험. 낭충 사멸 시 급격한 염증반응으로 뇌부종 악화. Dexamethasone 병용이 표준. 안구 NCC는 수술 먼저.

GLOBAL HEALTH 관점

Phenobarbital = LMIC cost-effective 1st line	NCC = 후천성 뇌전증 주요 원인 (위생·돼지)
치료 공백 해소 = 지역사회 약물 공급 체계	Buccal midazolam = IV 없는 현장 대안

MH03: mhGAP Programme

MENTAL HEALTH · TOPIC 3/6

mhGAP — Mental Health Gap Action Programme

인도주의 개입 환경에서의 활용

Mental Health

NCD+MH 10%

mhGAP 출시

2008

개정판 2.0: 2016년

대상 조건 수

11개

우선순위 MNS 조건

정신건강 전문의 밀도

0.05

명/10만명 (LMIC 평균)

훈련 기간 (비전문가)

5일

기본 mhGAP 과정

mhGAP 핵심 원칙: 정신건강 전문의가 극히 부족한 LMIC에서 **비전문 보건인력(non-specialist health workers)** 이 정신·신경·물질사용(MNS) 장애를 1차 의료에서 평가·치료·관리할 수 있도록 근거 기반 알고리즘 제공. 인도주의 상황(분쟁·재난)에서도 동일하게 적용.

mhGAP 11개 우선순위 MNS 조건

우울증
Depression

정신증
Psychosis

양극성장애
Bipolar disorder

뇌전증
Epilepsy

발달장애
Developmental

행동장애
Behavioural (child)

치매
Dementia

알코올
Alcohol use

약물사용
Drug use

자해/자살
Self-harm/suicide

기타 정서장애
Other significant

단계적 치료 모델 (Stepped Care)

Step 1 — 경증

지역사회 비전문 인력
심리사회적 지지
Problem-solving therapy
자조 그룹 연계

Step 2 — 중등증

1차 의료 보건인력
mhGAP 알고리즘 적용
약물치료 시작
추적관찰 계획

Step 3 — 중증/복잡

정신건강 전문의 의뢰
입원 치료
치료저항성 케이스
자해/타해 위험

인도주의 상황 적용

Inter-Agency Standing Committee (IASC) 가
이드라인과 연계

난민·실향민 캠프에서:

- MHPSS (Mental Health & Psychosocial Support) 통합
- Community-based 접근 우선
- 급성 스트레스 반응 ≠ PTSD (시간 기준 중요)
- AED 공급 연속성 보장 (뇌전증 환자)

인도주의 원칙: 인류애·중립·공정·독립

mhGAP 알고리즘 구조

ASSESS: 증상·병력·신체 감별

DECIDE: mhGAP 조건 해당 여부

TREAT: 약물 + 심리사회적 개입

LINK: 지역사회 자원 연계

FOLLOW-UP: 정기 추적관찰

선별 도구:

- 우울증: PHQ-9 / PHQ-2
- 알코올: AUDIT
- 소아: PSC (Pediatric Symptom Checklist)
- 자살위험: Columbia Protocol (C-SSRS)

시험 함정 4개

mhGAP 대상은 전문의만?

핵심 오개념. mhGAP은 비전문 보건인력(nurses, CHW, medical officers)을 위한 도구. 정신건강 전문의 부재 환경에서의 격차 해소가 목적.

인도주의 상황 → PTSD 즉시 진단?

급성 스트레스 반응(Acute stress reaction)은 사건 후 4주 이내. PTSD 진단은 1개월 이후. 초기엔 Psychological First Aid 적용이 우선.

mhGAP에서 자살 위험 환자 → 즉시 입원?

즉각적 위험(계획·수단 있음) → 입원. 하지만 mhGAP은 지역사회 기반 안전계획(safety planning) 우선 접근. 무조건 입원이 아닌 위험 수준 평가 후 결정.

mhGAP 11개 조건에 PTSD 포함?

PTSD는 별도 목록이 아닌 "Other significant emotional/medically unexplained complaints"에 포함. 별개 챕터로 존재하나 핵심 11개 외 분류 주의.

GLOBAL HEALTH 관점

비전문 인력 역량강화 = 치료 공백 해소 핵심

IASC MHPSS 가이드라인과 연계

Task-shifting = mhGAP의 전략적 근거

정신건강 예산 <2% (전 세계 보건예산)

MH04: Psychological First Aid

MENTAL HEALTH · TOPIC 4/6

Psychological First Aid (PFA)

재난·인도주의 상황의 심리적 응급처치

Mental Health

NCD+MH 10%

PFA 대상

전 연령

재난 직후 생존자 모두

제공자

비전문가

훈련된 일반인·보건요원

목표 시기

초기 72시간

재난 직후 급성기

핵심 원칙 수

3

Look · Listen · Link

PFA 정의 (WHO): 극심한 스트레스를 겪고 있는 사람에게 인도적·지지적으로 반응하는 일련의 행동. 심리치료가 위기 상담이 아님. **PTSD 예방 = 주 목적이 아님** — 즉각적 고통 경감과 기본 필요 연결이 목적.

PFA 3대 핵심 원칙 (Look · Listen · Link)

Look — 관찰

- 안전 확인 (본인·대상자)
- 즉각적 도움이 필요한 사람 파악
- 가장 취약한 집단 확인 (아동·노인·장애인·임산부)

Listen — 경청

- 접근, 자기소개
- 필요와 우려 경청
- 감정 인정, 판단 금지
- 강요 없이 진행
- 침착하고 안심시키기

Link — 연결

- 기본 필요 해결 도움
- 정보 접근 지원
- 지역사회·가족 연결
- 추가 서비스 의뢰
- 지속적 지지 연계

시간 경과에 따른 반응 구분

0-72
시간
급성 스트레스
반응
PFA 적용
정상 반응

2일~4
주
Acute Stress
Disorder
증상 지속 시
전문가 상담

4주 이
후
PTSD 진단 가능
전문 치료 필요
CBT / EMDR

지속
복합
PTSD
장기 트라우마
전문 입원

특수 취약 집단 접근

아동: 연령에 맞는 설명, 부모와 함께, 놀이 활용

노인: 천천히·명확하게, 인지 상태 평가

장애인: 접근성 고려, 보호자 포함

임산부: 신체적 안전 우선

자살 위험: 직접 질문 가능 ("자해 생각이 있나요?")

— 자살 생각을 물어보는 것이 자살을 유발하지 않음

문화적 고려: 성별·종교·문화 존중

PFA에서 하지 말아야 할 것 (Do NOT)

강제로 이야기 유도 금지

Debriefing (디브리핑) 금지

사건에 대해 말하도록 강요하지 말 것. 준비된 경우에만.

체계적 사건 재구성(CISD)은 PTSD 예방 효과 없음, 오히려 해로울 수 있음.

진단·분류 금지

PFA는 심리 평가가 아님. "당신은 PTSD입니다" 식의 진단 불가.

약속 남발 금지

"다 잘 될 거예요" 식의 근거 없는 안심 금지. 현실적 지지.

시험 함정 4개

PFA = PTSD 예방 프로그램?

오답. PFA의 목적은 즉각적 고통 경감과 기본 필요 충족. PTSD 예방 효과는 증거 불충분. PTSD 예방 주장은 근거 없음.

Critical Incident Stress Debriefing(CISD) = 효과적?

오히려 해롭다는 증거. 사건 후 48~72시간 내 강제적 집단 재구성은 PTSD 발생 증가. WHO/IASC에서 권고하지 않음.

PFA 제공자 = 정신건강 전문의?

비전문가(CHW, 교사, 봉사자 등)가 단기 훈련 후 제공 가능. 재난 현장에서 정신건강 전문의 대기는 비현실적.

자살 위험 질문 → 자살 유발?

근거 없는 오해. 직접적 자살 질문은 오히려 안전. 숨기거나 우회적 접근이 더 위험. 컬럼비아 프로토콜(C-SSRS) 활용.

GLOBAL HEALTH 관점

인도주의 상황 MHPSS의 1차 도구

비전문가 task-shifting의 대표 사례

문화적 적응(cultural adaptation) 필수

CISD는 더 이상 권고되지 않음

WHO·UNHCR 공동 가이드라인 기반

MH05: Standards & Community Care

MENTAL HEALTH · TOPIC 5/6

Standards of Mental Health Services & Community Psychosocial Support

Mental Health

NCD+MH 10%

정신보건 예산 비율

<2%

전 세계 보건예산 대비

정신과 병상 (LMIC)

1.4개

/10만명 (고소득국 27개)

정신건강 전문의 (LMIC)

0.05명

/10만명

지역사회 케어 전환 목표

탈원화

WHO 글로벌 행동계획
2013-30

WHO 정신건강 행동계획 2013-2030: 4대 목표 — ① 효과적 리더십·거버넌스 ② 지역사회 기반 포괄적 서비스 ③ 예방·증진 전략 실행 ④ 정보시스템·근거·연구 강화. 핵심 가치: **보편적 건강보장(UHC) 내 정신건강 통합**, 인권 기반 접근, 탈원화(deinstitutionalization).

IASC MHPSS 피라미드 (4계층 지원 모델)

특화된 서비스 (Specialized services)

중증 MNS 장애 — 정신과 의사·심리사·입원치료 (소수)

집중 지지 (Focused support)

훈련된 보건·지역사회 인력 — mhGAP 적용

지역사회 지지 (Community support)

지역사회·가족 지원 네트워크, 자조 그룹

기본 서비스·안전 (Basic services & safety)

식품·쉼터·안전·기본 보건 — 모든 사람 (다수)

아래층이 안정되지 않으면 위층 서비스 효과 없음. 인도주의 상황에서 기본 필요 충족이 정신건강 개입의 전제.

지역사회 기반 정신건강 서비스 원칙

탈원화(Deinstitutionalization):

장기 정신과 입원 → 지역사회 케어로 전환
Halfway house, Supported housing

회복 모델(Recovery model):

증상 제거가 아닌 사회 참여·의미 있는 삶

동료 지지(Peer support):

정신건강 서비스 품질 지표

지표	내용
접근성	1차 의료 통합 여부
가용성	약물·인력 충분성
수용성	낙인 없는 환경
적절성	문화적 적합성
지속성	장기 추적관찰

같은 경험을 가진 사람의 지지 효과 근거

가족 참여:

Family psychoeducation → 재발 감소

지표

내용

인권 존중

강제치료 최소화

정신건강 통합의 근거: 비용-효과

\$3-4

투자 대비 회수

우울·불안 치료 \$1 투자 → \$3~4

경제적 이득 (WHO 2016)

1위

우울증 부담

전 세계 장애 원인 1위. YLD

(Years Lived with Disability) 최
다

2030년

SDG 목표

SDG 3.4: 정신건강 증진 및 웰빙

달성 명시. UHC에 정신건강 포함

시험 함정 4개

IASC 피라미드 맨 위층 = 가장 중요?

오답. 피라미드 최상층(특화 서비스)은 소수 대상. 가장 많
은 사람에게 영향 = 최하층 기본 서비스. 인도주의 상황에
서 식품·안전이 먼저.

탈원화 = 서비스 축소?

탈원화는 지역사회 케어 강화를 전제로 함. 단순히 병원
문을 닫는 것은 방치. 지역사회 인프라 없는 탈원화는 해
로움.

정신건강 = SDGs에 별도 목표 없음?

SDG 3.4에 명시: 2030년까지 정신건강과 웰빙 증진. 비
전염성 질환 조기 사망 감소와 함께 포함.

강제 입원 = 안전 최우선이면 항상 허용?

인권 기반 접근에서 강제 치료는 최후 수단. UN CRPD(장
애인권리협약)는 정신건강 명목 강제 구금에 비판적. 자발
적 치료 극대화가 원칙.

GLOBAL HEALTH 관점

UHC = 정신건강 포함 의무

SDG 3.4 — 정신건강 명시

탈원화 + 지역사회 인프라 동시에

IASC 4계층 피라미드 구조 암기

WHO 행동계획 2013-2030

MH06: MNS Care in Emergencies

MENTAL HEALTH · TOPIC 6/6 — 완결

Care of Mental, Neurological & Substance Use (MNS) Conditions

Mental Health

NCD+MH 10%

MNS 전 세계 부담

13%

전체 질병 부담 (DALYs)

알코올 관련 사망

3M명/년

전체 사망의 5.3%

치매 유병 인구

55M

2050년까지 139M 예상

약물사용장애 치료율

<1/6

적절한 치료 받는 비율

MNS 통합 접근 원칙: 정신(Mental), 신경(Neurological), 물질사용(Substance use) 장애는 별개가 아닌 통합 관리. mhGAP이 세 영역 모두를 포괄. 공통 과제: 낙인(stigma), 치료 공백, 1차 의료 통합. LMIC에서 MNS = 보건 시스템의 가장 소외된 영역.

물질사용장애 — LMIC 핵심 관리

알코올 사용장애

선별: AUDIT (≥8점 위험)

Brief intervention: 5A

(Ask·Advise·Assess·Assist·Arrange)

금단: Diazepam (CIWA 프로토콜)

Wernicke 예방: Thiamine IV

유지: Naltrexone or

Acamprosate

LMIC: 밀주(home brew) 독성 주의

아편계 사용장애

과용량: Naloxone IM/IV/IN (즉시)

금단: Methadone or

Buprenorphine

유지치료(OST): Methadone or Buprenorphine/Naloxone

주사약물 사용자: 바늘교환,

HIV/HCV 검사

WHO EML:

Methadone·Buprenorphine 포함

기타 물질사용

Khat (아프리카·예멘): 카티논 함유

흡입제: 도시 노숙 청소년에서 흔함

Amphetamine: 동남아 흔함 (Ya Ba 등)

Cannabis: 급성 정신증 유발 가능

지역별 흔한 물질 파악이 LMIC 핵심

신경계 질환 — 글로벌 관점

뇌졸중 (Stroke)

LMIC 뇌졸중 사망 87%

CT 없어도 임상 진단

tPA 접근 극히 제한적

예방 = aspirin·혈압 관리

치매 (Dementia)

알츠하이머

60~70%

혈관성 치매 예방 가능

가족 돌봄자 지지 중요

항정신병약 조심 (낙상)

통합 MNS 케어 — 실무 원칙

1차 의료 통합의 6가지 요소:

- ① 표준화된 선별 도구 사용
- ② 비전문 인력 훈련 (mhGAP)
- ③ WHO EML 약물 공급 보장
- ④ 전문가 원격 지원 체계
- ⑤ 낙인 감소 캠페인
- ⑥ 지속적 추적관찰 시스템

동반이환(Comorbidity) 주의:

두통 / 편두통

전 세계 2위 장애 원인
Aspirin·Paracetamol
Propranolol (예방)
Ergotamine (LMIC
대안)

수막염

(Neurological)

세균성: 즉시 항생제
결핵성: 스테로이드
비용
크립토코쿠스: HIV
동반
척수마비: 예방 우선

우울증 + 당뇨·심장병·HIV → 상호 악화
물질사용 + 정신증 → 이중 진단(dual diagnosis)
뇌전증 + 우울증 → 함께 관리

WHO EML — 정신·신경계 필수 약물 요약

분류	필수 약물	LMIC 실무 포인트
항우울제	Fluoxetine, Amitriptyline	Fluoxetine = 1st choice (안전성); TCA 과용량 위험
항정신병약	Haloperidol, Chlorpromazine, Fluphenazine depot	Depot 주사 = 복약 순응도 낮은 환자에 유용
항경련제	Phenobarbital, Phenytoin, Valproate, Carbamazepine	Phenobarbital 최저가; Valproate = 가임기 주의
항불안/수면	Diazepam	금단 치료·Status epilepticus 모두 사용
OST (아편)	Methadone, Buprenorphine	많은 LMIC에서 접근 여전히 제한
해독제	Naloxone	아편 과용량 즉각 역전; 지역사회 배포 확대 중

시험 함정 4개

알코올 금단 → Diazepam 대신 Haloperidol?

Haloperidol은 알코올 금단 경련 역치를 낮춤. 금단에는 반드시 Benzodiazepine. Haloperidol은 금단 섬망의 환각에만 보조적으로 사용.

Wernicke 뇌증 → 포도당 먼저?

Thiamine 먼저, 포도당 나중. 포도당 투여가 Thiamine 소모를 가속화 → Wernicke 악화. 반드시 Thiamine IV 후 포도당.

아편 과용량 → Naloxone 1회 투여로 충분?

아편의 반감기 > Naloxone. 재진정(re-sedation) 위험. Naloxone 반복 투여 필요하거나 infusion 고려. 퇴원 전 충분한 관찰 필수.

치매 환자 공격성 → 항정신병약 1st line?

비약물 접근(환경·루틴·감각 자극)이 1st line. 항정신병약은 치매에서 뇌졸중·사망 위험 증가 (Black box warning). 최후 수단으로 저용량 단기간.

Mental Health 6개 토픽 완료!

다음: Global Public Health 13개 토픽으로 이어갑니다

GLOBAL HEALTH 관점

MNS = DALYs 13% — 소외된 우선순위

OST(Methadone/Buprenorphine) = harm reduction 핵심

Naloxone 지역사회 배포 = 생명 구조

동반이환 관리 = 통합 1차 의료 필수

낙인 = MNS 치료 접근 최대 장벽